Comparação entre Testes de Locação para Uma Única População

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 4

UFSCar

9 de setembro de 2026

Comparação entre Testes de Hipótese

Testes não paramétricos surgem como alternativas para os paramétricos, portanto comparar é algo natural.

Geralmente existem dois critérios de comparação:

- Robustez: o método não é fortemente afetado por observações discrepantes. O procedimento é pouco sensível ao formato populacional.

- Eficiência: se dois testes possuem o mesmo nível de significância e o mesmo poder, o teste com menor tamanho amostral é considerado como mais eficiente, pois necessita de custo e esforço menores na execução do experimento. Esta propriedade depende muito da família paramétrica assumida.

Robustez

E se a família paramétrica assumida estiver incorreta?

E se algumas medições tiverem ruído ou simplesmente estiverem erradas?

Diversos métodos estatísticos são frágeis e podem ser completamente enganados por uma única observação defeituosa.

Neste caso, pouco importa a eficiência do procedimento: os resultados da análise não correspondem à realidade.

Medida de robustez:

Ponto de Quebra (breakdown point): fração dos dados que pode ser corrompida sem afetar o procedimento; fração dos dados que pode ser substituída por $+\infty$ enquanto o estimador permanece finito.

Ponto de Quebra da Média

A média amostral é $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

O que ocorre se uma observação X_i se torna extrema (por exemplo, $+\infty$)?

Toda a estimativa se torna $+\infty$ por causa de uma única observação.

Para quebrar a média, basta uma única observação corrompida no meio de n valores. Ponto de Quebra $= 1/n$.

Paradoxalmente, quanto maior o tamanho amostral, mais vulnerável a média se torna: ponto de quebra assintótico (quando $n \to \infty$): zero.

Ponto de Quebra da Mediana

A mediana amostral é dada por $\tilde{X} = \begin{cases} X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}$

Se uma única observação vira $+\infty$, então $X_{(n)} = +\infty$, mas todas as demais estatísticas de ordem permanecem finitas (e também a mediana).

Se m observações se tornam $+\infty$, então $X_{(n-m+1)} = \ldots = X_{(n)} = +\infty$; para corromper a mediana, precisamos de, pelo menos, $m = (n+1)/2$, se n é ímpar, ou $m = n/2$, se n é par.

Em ambos os casos, $m/n \to 1/2$ quando $n \to \infty$.

Portanto, o ponto de quebra assintótico da mediana é 50%.

Ponto de Quebra do Estimador de Hodges-Lehmann

O Estimador de Hodges-Lehmann corresponde à mediana amostral do seguinte conjunto:

$$U = \left\{ \frac{X_i + X_k}{2} \middle| \, 1 \leq k \leq i \leq n \right\}$$

Este conjunto possui $n(n+1)/2$ elementos. Se m observações X_i se tornam $+\infty$, então apenas $(n-m)(n-m+1)/2$ elementos de U permanecem finitos.

Para afetar a mediana, esta quantidade precisa ser, no máximo, a metade do número de elementos de U:

$$\frac{(n-m)(n-m+1)}{2} \leq \frac{n(n+1)}{4} \quad \Rightarrow \quad m^2 - (2n+1)m + \frac{n(n+1)}{2} \leq 0$$

$$\Rightarrow \quad m \geq \frac{(2n+1) - \sqrt{(2n+1)^2 - 2n(n+1)}}{2} = \frac{2n+1-\sqrt{2n^2+2n+1}}{2}$$

$$\Rightarrow \quad m/n \to 1 - \sqrt{2}/2 \approx 29{,}3\% \text{ quando } n \to \infty$$

Eficiência

Definição: Sejam n_1 e n_2 os tamanhos amostrais necessários para dois testes T_1 e T_2 terem o mesmo poder β sob o mesmo nível de significância α. Se α e β permanecem fixados, o limite de n_2/n_1, quando n_1 vai para infinito, é chamado de eficiência relativa assintótica (ERA) do primeiro teste em relação ao segundo, caso este limite não dependa de α e β.

Na busca do teste mais poderoso, geralmente somos forçados a selecionar o teste com maior ERA porque poder de teste é mais difícil de avaliar.

A ERA de dois testes é geralmente difícil de calcular.

Testes e intervalos de confiança possuem a mesma ERA que os estimadores associados.

Eficiência

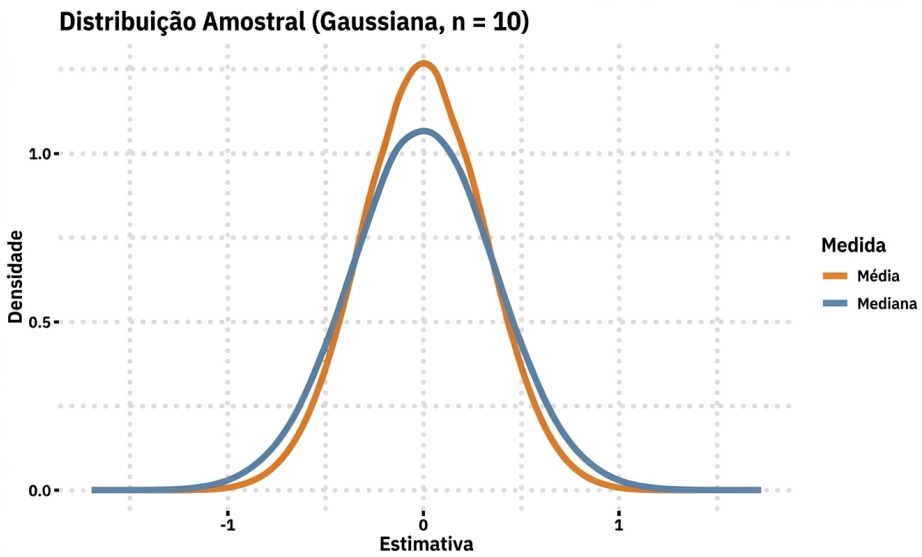
A ERA de dois estimadores é a razão entre os tamanhos amostrais necessários para obter a mesma acurácia. É inversamente proporcional à razão entre as variâncias assintóticas.

Eficiência depende da verdadeira distribuição dos dados. Portanto, na prática nunca sabemos qual é a verdadeira eficiência do nosso procedimento.

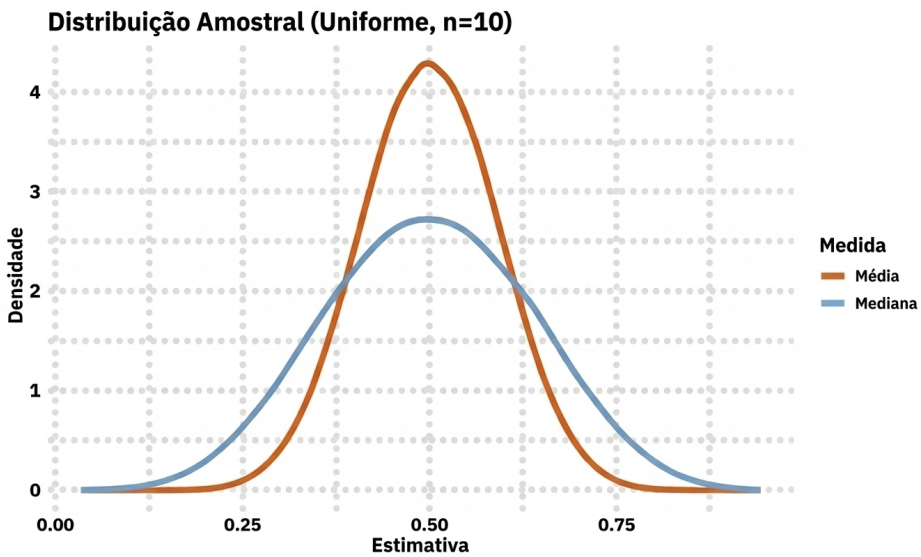
A seguir, serão feitas comparações com base na suposição de uma determinada distribuição para os valores amostrais.

Distribuições amostrais da média e da mediana

$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} N(0,1)$$



$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} U(0,1)$$



Note que a distribuição da mediana (azul) possui maior dispersão do que a distribuição da média (vermelho), o que não é desejável para um estimador.

Para avaliar as dispersões dos estimadores, calcula-se a eficiência.

Eficiência Relativa

Para um estimador T (por exemplo, a mediana amostral $T = \tilde{X}$), a eficiência relativa com relação à média amostral é definida como

$$\text{eff}(T) = \frac{\text{Var}(\bar{X})}{\text{Var}(T)}$$

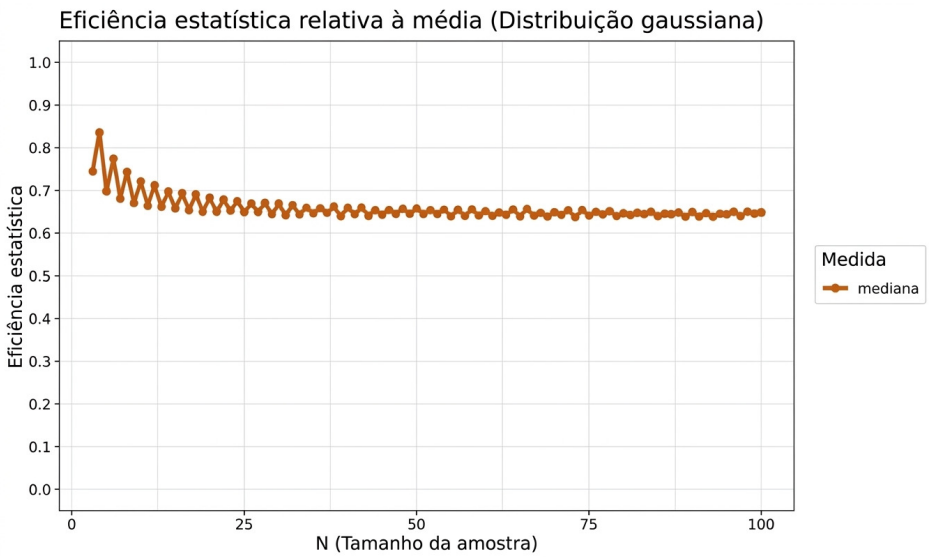
A Eficiência Relativa Assintótica (ERA) é o limite desta quantidade quando $n \to \infty$.

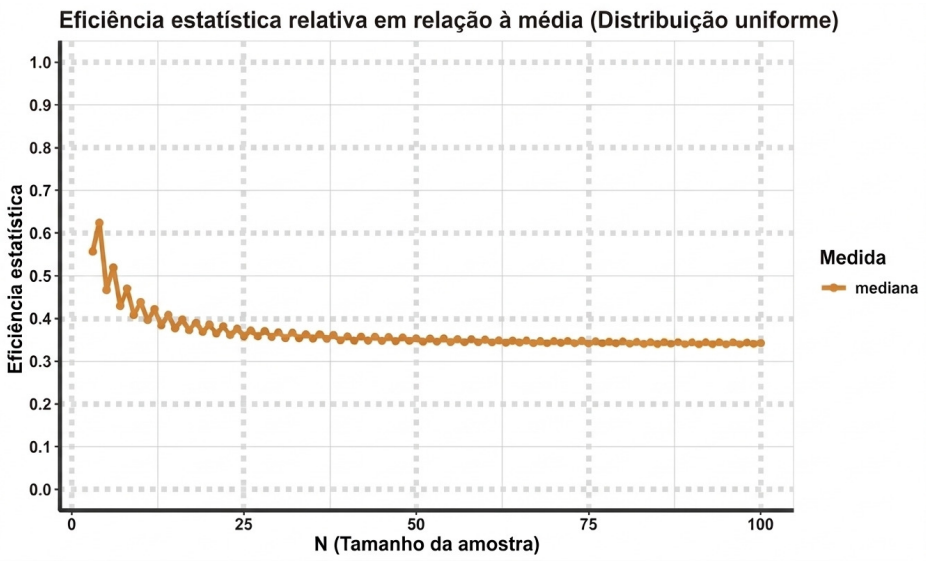
ERA fornece uma boa referência para amostras grandes.

Porém, para amostras pequenas, é importante considerar a eficiência relativa para amostras finitas separadamente, já que ela pode diferir drasticamente de seu limite.

Eficiência da mediana relativa à média

$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} N(0,1) \qquad X_i \overset{i.i.d.}{\sim} U(0,1)$$



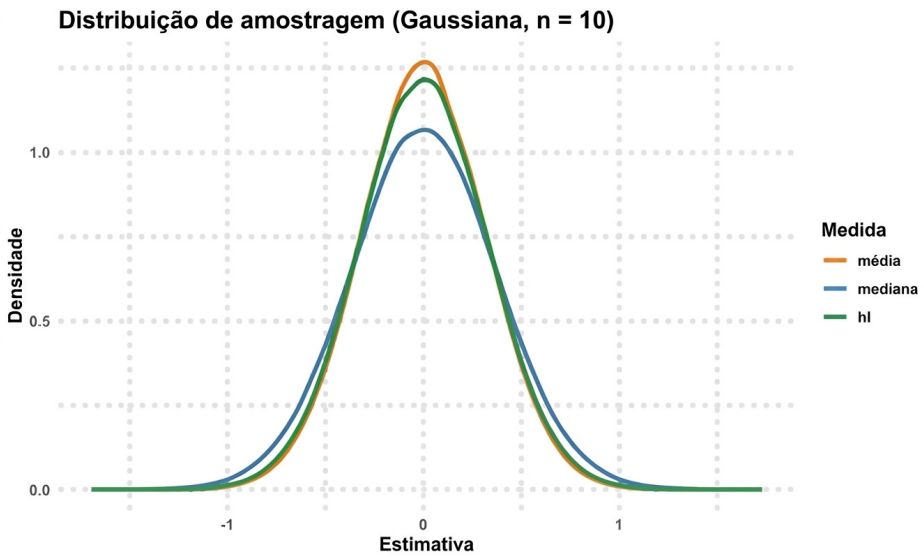


A ERA da mediana para a média é $2/\pi \approx 63{,}7\%$ sob distribuição normal e $1/3 \approx 33{,}3\%$ sob distribuição uniforme.

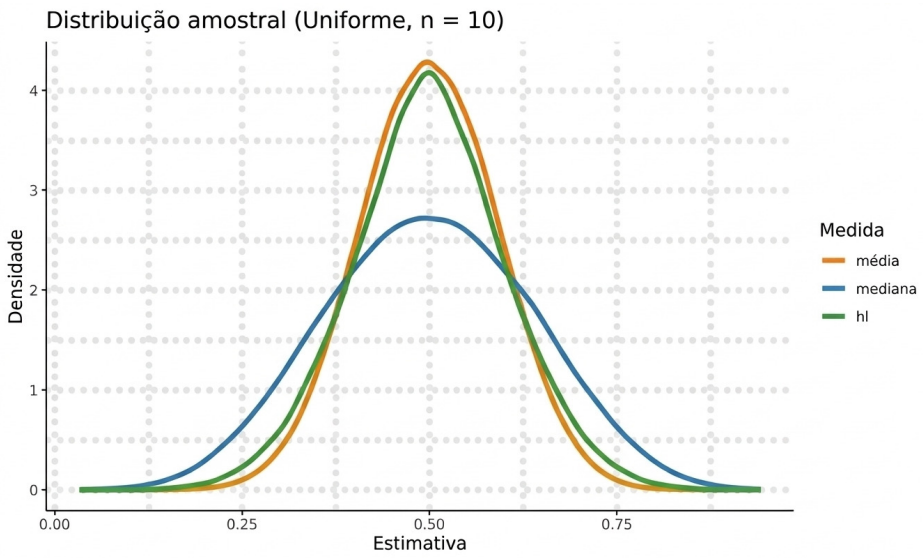
Note como a alta robustez da mediana é acompanhada de uma baixa eficiência.

Distribuição amostral do Estimador de Hodges-Lehmann

$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} N(0,1)$$



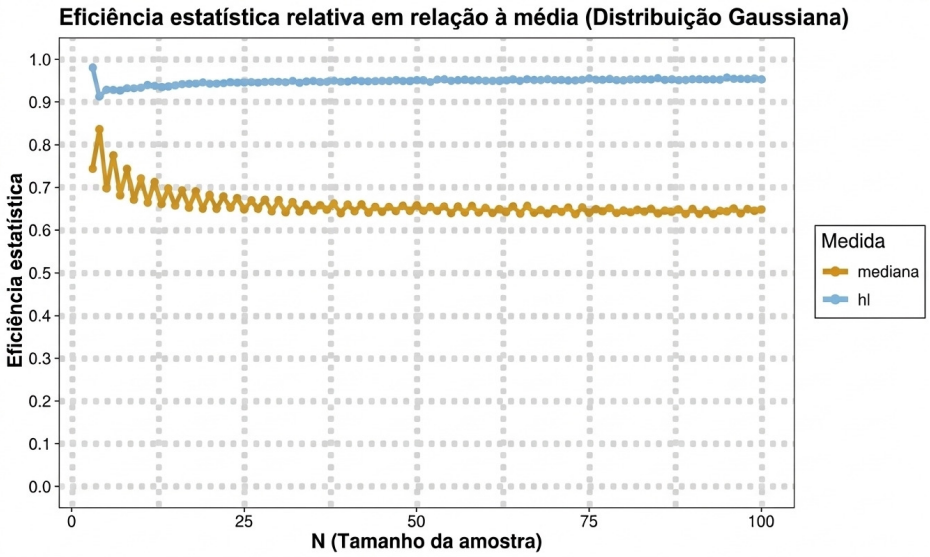
$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} U(0,1)$$

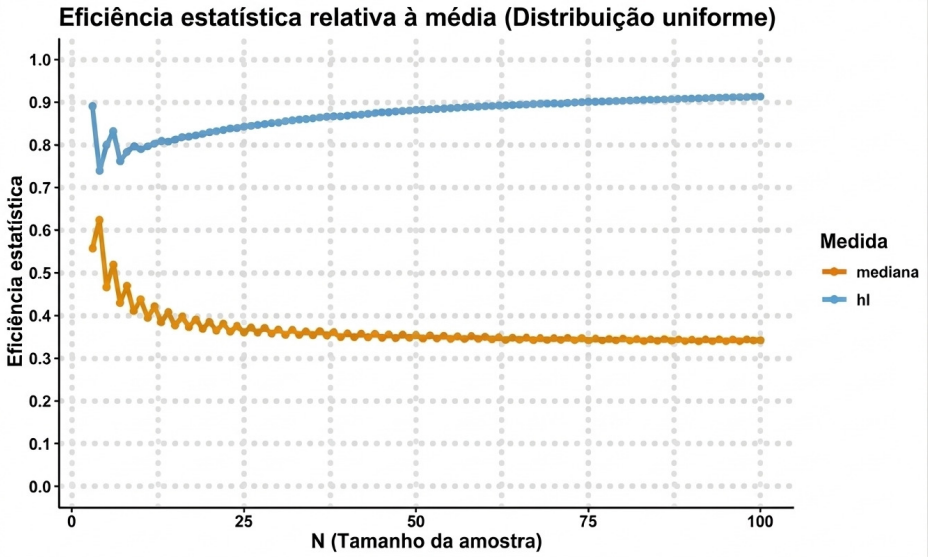


Note que, em ambos os casos com $n = 10$, a distribuição do Estimador de Hodges-Lehmann (verde) está muito mais próxima da distribuição da média (vermelho) do que da distribuição da mediana (azul).

Eficiência do Estimador de Hodges-Lehmann relativa à média

$$X_i \overset{i.i.d.}{\sim} N(0,1) \qquad X_i \overset{i.i.d.}{\sim} U(0,1)$$





A ERA do Estimador de Hodges-Lehmann para a média é $3/\pi \approx 95{,}5\%$ sob distribuição normal e exatamente 100% sob distribuição uniforme.

Além disso, sob distribuição de Laplace (caudas mais pesadas que normal), a ERA é 150% e, sob distribuição de Cauchy (outliers extremos), a ERA é ∞; para qualquer distribuição, é garantido que ERA $\geq 86{,}4\%$.

Conclusão

A ERA de um teste corresponde à ERA do estimador associado:

Procedimento	Eficiência sob $N(0,1)$	Robustez
Teste do sinal/quantil (mediana)	63,7%	50%
Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon	95,5%	29,3%
Teste t para média	100%	0%

O teste de postos sinalizados é quase tão eficiente quanto o teste t, mesmo quando a suposição de normalidade é verdadeira (e talvez mais eficiente qualdo ela é falsa). Para uma pequena perda de eficiência, existe um enorme ganho em robustez.

Uso recomendado do teste t: procedimentos normais avançados, como regressão múltipla ou planejamento de experimentos complexos, em que ainda não existem análogos não paramétricos.